

# KDMS 변환 규칙 매핑표

KDMS-D07 · v0.2 · 2026-10-09

MS-SQL 2019 → PostgreSQL 16 · 기본 규칙 kdms-rules.yml · 2단계(스키마 변환) 결과

## 자료형 (types)

원천 타입 → 대상 타입 · 괄호는 KIS 합성 번호

|                                 |   |                                         |                                        |   |                                         |
|---------------------------------|---|-----------------------------------------|----------------------------------------|---|-----------------------------------------|
| <b>datetime</b><br>3.33ms 단위    | → | <b>timestamp(3)</b><br>.997 값 그대로 (A05) | <b>(n)varchar(n)</b><br>UTF-16 · CP949 | → | <b>varchar(n)</b><br>바이트 늘어남 (A03)      |
| <b>datetime2(7)</b><br>100ns 단위 | → | <b>timestamp(6)</b><br>7→6자리 반올림 (A06)  | <b>char(n)</b><br>채움 공백                | → | <b>char(n)</b><br>검증은 RTRIM (A10)       |
| <b>money</b><br>8바이트 고정 소수      | → | <b>numeric(19,4)</b><br>합계 넘침 방지 (A04)  | <b>uniqueidentifier</b><br>GUID        | → | <b>uuid</b><br>정렬 순서가 달라짐               |
| <b>bit</b><br>0 · 1             | → | <b>boolean</b><br>앱의 '= 1' 주의 (A07)     | <b>rowversion</b><br>행 버전              | → | <b>bytea</b><br>잠금용이면 별도 설계             |
| <b>tinyint</b><br>0 ~ 255       | → | <b>smallint</b><br>CHECK 0 ~ 255        | <b>datetimeoffset</b><br>시간대 포함        | → | <b>timestamptz(6)</b><br>오프셋 버리고 UTC 저장 |

⚠ 규칙 없는 타입(geography · hierarchyid · sql\_variant 등)은 kdms plan 이 오류로 멈춘다

## DDL 세 단계

한 번에 만들지 않고 시점을 나눈다

- 10\_pre\_load.sql**  
테이블 · PK · 시퀀스 · 기본값 · 계산 컬럼
- 20\_post\_load.sql**  
UNIQUE · lower() 유일 인덱스 · 보조 인덱스
- 30\_cutover.sql**  
FK (setval 은 전환 시점 값으로 5단계)

## 값 규칙

DDL 은 그대로, 적재·반영·검증이 같이 쓴다

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>끝 공백</b><br>keep (B02 · B04)               | <b>NUL 문자</b><br>fail (A02)<br>확인한 컬럼만 replace |
| <b>콜레이션 C</b><br>CI UNIQUE → lower()<br>(B14) | <b>센티널 날짜</b><br>keep (A08)                    |

범례 → 변환    kdms plan 이 경고를 내는 규칙

전체 표와 기본값·IDENTITY·계산 컬럼 규칙은 PDF 2쪽부터 · 작업별 덮어쓰기는 config/kdms-rules.yml  
규칙이 값을 바꾸면(trim · upper · 센티널→NULL) 검증도 같은 규칙으로 원천을 정규화한다

## 1. 자료형 전체 (기본 규칙 파일에서 생성)

{n} 글자 수(nvarchar 는 바이트/2), {p} 정밀도, {s} 스케일. 여기 없는 타입은 `kdm$plan` 이 "규칙 없음" 오류로 멈춘다. 컬럼 하나만 다르게 하려면 `tables.<t>.columns.<c>.type`.

| 원천(MS-SQL)              | 대상(PostgreSQL)                                  | 비고                                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <code>bigint</code>     | <code>bigint</code>                             |                                     |
| <code>int</code>        | <code>integer</code>                            |                                     |
| <code>smallint</code>   | <code>smallint</code>                           |                                     |
| <code>tinyint</code>    | <code>smallint CHECK (BETWEEN 0 AND 255)</code> |                                     |
| <code>bit</code>        | <code>boolean</code>                            | A07. 앱 SQL 의 "= 1" 이 많으면 smallint 로 |
| <code>decimal</code>    | <code>numeric({p},{s})</code>                   |                                     |
| <code>numeric</code>    | <code>numeric({p},{s})</code>                   |                                     |
| <code>money</code>      | <code>numeric(19,4)</code>                      | A04                                 |
| <code>smallmoney</code> | <code>numeric(10,4)</code>                      |                                     |
| <code>float</code>      | <code>double precision</code>                   |                                     |
| <code>real</code>       | <code>real</code>                               |                                     |
| <code>date</code>       | <code>date</code>                               |                                     |
| <code>time</code>       | <code>time({p})</code>                          | 소수 6자리까지 half_up 반올림                |

| 원천(MS-SQL)                    | 대상(PostgreSQL)               | 비고                                                                 |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <code>datetime</code>         | <code>timestamp(3)</code>    | A05: .997 등 3.33ms 값 그대로                                           |
| <code>smalldatetime</code>    | <code>timestamp(0)</code>    |                                                                    |
| <code>datetime2</code>        | <code>timestamp({p})</code>  | 소수 6자리까지 half_up 반올림 · A06: 7자리 → 6자리 반올림                          |
| <code>datetimeoffset</code>   | <code>timestampz({p})</code> | 소수 6자리까지 half_up 반올림 · 경고: 오프셋 정보는 버려지고 UTC 시각으로 저장된다              |
| <code>char</code>             | <code>char({n})</code>       | A10: 채움 공백은 검증에서 RTRIM                                             |
| <code>nchar</code>            | <code>char({n})</code>       |                                                                    |
| <code>varchar</code>          | <code>varchar({n})</code>    | (max) → text · A03: CP949 → UTF-8, 문자 수 같고 바이트 증가                  |
| <code>nvarchar</code>         | <code>varchar({n})</code>    | (max) → text                                                       |
| <code>sysname</code>          | <code>varchar(128)</code>    |                                                                    |
| <code>text</code>             | <code>text</code>            |                                                                    |
| <code>ntext</code>            | <code>text</code>            |                                                                    |
| <code>binary</code>           | <code>bytea</code>           |                                                                    |
| <code>varbinary</code>        | <code>bytea</code>           |                                                                    |
| <code>image</code>            | <code>bytea</code>           |                                                                    |
| <code>uniqueidentifier</code> | <code>uuid</code>            | 경고: 정렬 순서가 달라진다                                                    |
| <code>rowversion</code>       | <code>bytea</code>           | 경고: 앱이 낙관적 잠금에 쓰면 별도 설계(값은 이관 시점 값으로 고정) · sys.types 이름은 timestamp |

| 원천(MS-SQL) | 대상(PostgreSQL) | 비고 |
|------------|----------------|----|
| xml        | xml            |    |

## 2. 자료형 밖의 규칙

| 항목             | 대상                                                                                                                                                                                                                                      | 규칙 키 · 기본값                                                                                          | 근거(KIS)         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| IDENTITY       | <code>GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY</code> , 시작·증가값 유지. 정수 타입이 아니면 오류                                                                                                                                                                | <code>identity.setval:</code><br><code>from_ident_current</code> (전환 때 setval)                      | A09             |
| SEQUENCE       | <code>CREATE SEQUENCE ... AS 타입 START WITH ... [NO] CYCLE</code> . decimal 시퀀스는 bigint + 경고                                                                                                                                             | <code>sequence.setval:</code><br><code>from_current_value</code>                                    | B09 · B13       |
| 기본값            | 상수· <code>NEXT VALUE FOR</code> 는 자동. 인자 없는 함수는 표( <code>getdate()</code> → <code>LOCALTIMESTAMP</code> , <code>newid()</code> → <code>gen_random_uuid()</code> , <code>suser_sname()</code> → <code>session_user</code> 등). 그 밖의 식은 오류 | <code>defaults.functions</code> , 컬럼별 <code>default</code>                                          | B13             |
| 계산 컬럼          | <code>GENERATED ALWAYS AS (식) STORED</code> , 적재·반영에서 뺀다. PG 식은 사람이 적는다(없으면 오류)                                                                                                                                                         | <code>computed_columns.action:</code><br><code>generated_stored</code> , 컬럼별 <code>generated</code> | B12             |
| 콜레이션           | 모든 문자 컬럼에 <code>COLLATE "C"</code>                                                                                                                                                                                                      | <code>collation.target: C</code> (C · ko-KR-x-icu · ci)                                             | B01 · B06 · G08 |
| CI UNIQUE      | <code>CREATE UNIQUE INDEX ... (lower(col))</code> . FK 가 가리키면 일반 UNIQUE 도                                                                                                                                                               | <code>collation.ci_unique: lower_index</code>                                                       | B14             |
| NULL 허용 UNIQUE | <code>NULLS NOT DISTINCT</code> (NULL 1건만, MS-SQL 과 같음)                                                                                                                                                                                 | 자동                                                                                                  |                 |
| 필터 인덱스         | 단순 조건만 <code>WHERE</code> 로, 나머지는 경고                                                                                                                                                                                                    | 자동                                                                                                  |                 |

| 항목                                  | 대상                                    | 규칙 키 · 기본값                            | 근거(KIS)       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 이름                                  | 소문자. 63바이트 초과는 오류, 겹치는 인덱스 이름은 이름_테이블 | identifiers.case: lower, map, schemas |               |
| 트리거 · CHECK · 뷰 · SP · 함수 · SYNONYM | 옮기지 않고 경고·목록(수작업 전환)                  | —                                     | B11 · C01~C04 |
| PK 없는 테이블                           | 만들고 경고(전환 때 전체 재적재)                   | —                                     | plan \$4.6    |

### 3. 값 규칙 (DDL 은 바꾸지 않음)

| 규칙                                           | 기본값     | 선택지                                                                  | 근거(KIS)   |
|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 끝 공백                                         | keep    | keep · rtrim (코드성 컬럼만 rtrim 하려면 컬럼별)                                 | B02 · B04 |
| NUL 문자                                       | fail    | fail · strip · replace(U+FFFD). 기본은 멈춰서 알리고, 확인한 컬럼만 replace(DEC-27) | A02       |
| 대소문자                                         | keep    | keep · upper · lower                                                 |           |
| 센티널 날짜(1753-01-01 · 1900-01-01 · 9999-12-31) | keep    | keep · null · infinity                                               | A08       |
| 소수 초 반올림                                     | half_up | datetime2 · time · datetimeoffset 7자리 → 6자리                          | A06       |

값을 바꾸는 규칙을 쓰면 검증도 같은 규칙으로 원천을 정규화한다. 바꾸지 않은 컬럼의 차이는 해시에 그대로 잡힌다(KIS normalization §0).

### 4. 시험 원천 KDMS MOCK 결과

- 컬럼 타입은 7개 테이블 55개 컬럼 모두 KIS mock.sql 과 같다(Mac 에서 SourceCatalogIT · TargetDdlIT 통과).
- 작업별 덮어쓰기(config/kdms-rules.yml): 계산 컬럼 dbo.rating.rating\_rank (원천 CI 비교에 맞춰 upper(rtrim(...))), dbo.research\_doc.file\_ext 의 PG 식.
- 예상 경고 9건(트리거, uniqueidentifier · rowversion 타입, 함수 기본값 4종, 자동 변환 안 하는 객체), 주의 3건(CI 비교, 끝 공백, CP949 바이트).

- NUL 문자: 기본 `fail` 을 유지하고 `dbo.issuer.issuer_nm` 만 `config/kdms-rules.yml` 에서 `replace` (DEC-27, issues.md A01·A02).